人工智能基础及应用大作业 1

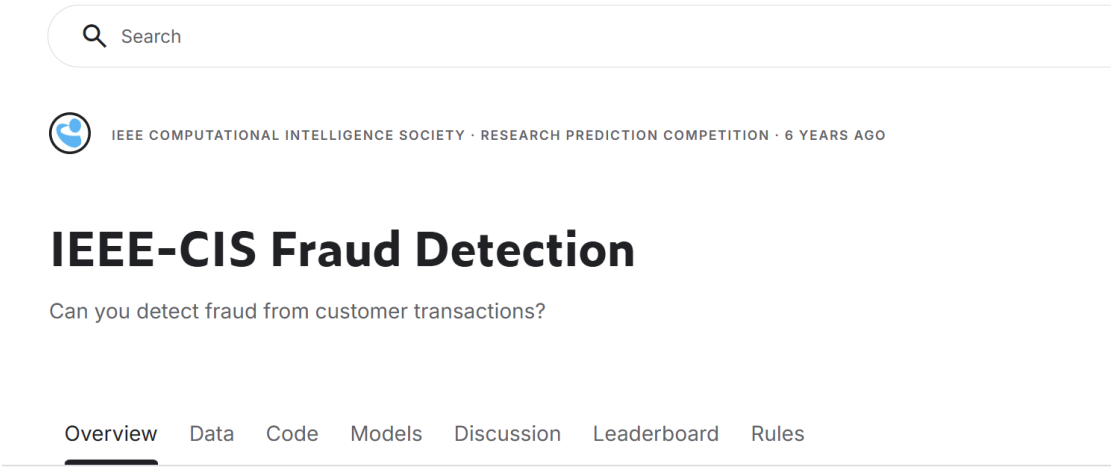
Assignment

题目： **IEEE-CIS Fraud Detection**

比赛链接: https://www.kaggle.com/c/ieee-fraud-detection

Kaggle

- Kaggle： 一个进行数据挖掘和预测竞赛的在线平台



- 大作业要求：
  - ✓ 每个人独立完成大作业。
  - ✓ 仔细浏览题目描述， 包括题目定义、 数据描述、 结果评估以及提交格式等。
  - ✓ 下载题目提供的数据集（train.csv 和 test.csv），并完成数据预处理。
  - ✓ 通过机器学习方法完成题目要求的预测， 可以使用 Python（Pandas, Scikit-learn, Matplotlib）、 pytorch 等。
  - ✓ 按题目要求生成结果文件（通常是.csv 文件），包含 TransactionID 和预测的 isFraud 概率值，上传到 Kaggle 系统并查看 ROC 曲线下面积（AUC）得分。最后，浏览 Leaderboard 定位你的大致排名 rank，这个 rank 将作为本次大作业的成绩依据。因为此项赛事已经结束，所以成绩不会再上传排名，需要手动浏览 Leaderboard 定位大致排名 rank。

Submission

- 提交地址：
  https://pan.seu.edu.cn/link/AAEC9A0175E1474F2ABF32C11A52704F87
- 压缩包命名方式：
  学号（8 位数）-姓名-大作业 x（比如“11111111-张三-大作业 1”）
- Deadline： 第 5 周周一上课前
- 提交压缩包内容：

a. 一份报告（PDF 格式），包括但不限于：

   i. 问题背景描述

   ii. 数据探索与预处理：处理缺失值、异常值，使用 PCA 或 t-SNE 进行降维和可视化。

   iii. 特征工程：对类别特征编码，对数值特征归一化。

   iv. 模型对比：至少使用 3 种模型（如逻辑回归、SVM、随机森林/XGBoOst）进行训练。

   v. 调参与评估：交叉验证搜索超参数，输出准确率、F1-Score 或 RMSE 等指标。

b. 完整源代码：

   - 给出适当的注释

c. 系统给出的 score 证明（截图）